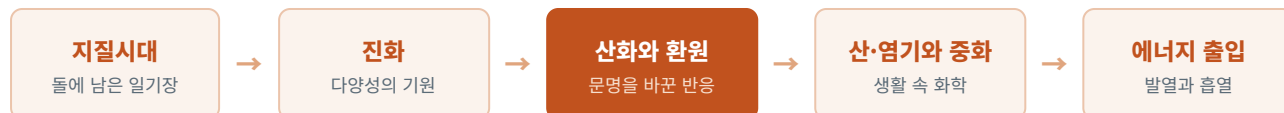


# 산화와 환원

깎아 둔 사과가 갈변, 용광로의 쇳물, 잎사귀의 광합성 —  
모두 산소와 전자가 오가는 하나의 이야기다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



## 이 단원의 학습 지도

**01 지질시대와 생물의 변천** 10통과2-01-01  
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

**02 진화와 생물다양성** 10통과2-01-02  
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

**03 산화와 환원** **NOW** 10통과2-01-03  
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

**04 산·염기와 중화 반응** 10통과2-01-04  
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

**05 물질 변화와 에너지 출입** 10통과2-01-05  
화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 사과를 깎아 두면 왜 갈색이 될까? **개념 4**
- 잎사귀의 광합성과 용광로의 제련 — 무엇이 같을까? **개념 2**
- 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 무슨 일이 벌어질까? **개념 3**
- 산화가 일어나면 왜 반드시 환원도 일어날까? **개념 5**

"아무것도 사라지지 않는다 — 모든 것은 변할 뿐이다." — 근대 화학의 아버지 앙투안 라부아지에

## 03 산화와 환원

성취기준 10통과2-01-03

산소의 이동 → 전자의 이동 → 생활 속 분석

### 1 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원

못이 붉게 녹슬고, 장작이 타오르고, 사과가 갈변한다 — 겉모습은 제각각이지만 화학의 눈으로 보면 한 가족이다. 모두 **산소와 결합하는 반응**이기 때문이다. 이렇게 **물질이 산소를 얻는 반응**을 **산화**라 한다. 철이 산소와 결합하면 산화 철(녹)이 되고, 메테인이 타면 탄소가 산소와 결합해 이산화 탄소가 된다.

반대로 **물질이 산소를 잃는 반응**이 **환원**이다. 여기서 중요한 규칙 하나 — 산소는 허공에서 오지 않는다. **한쪽이 산소를 얻으면, 반드시 다른 쪽은 산소를 잃는다**. 그래서 산화와 환원은 언제나 짝으로, 동시에 일어난다. 공을 주고받는 두 사람처럼, 준 사람 없이 받은 사람이 있을 수 없다.

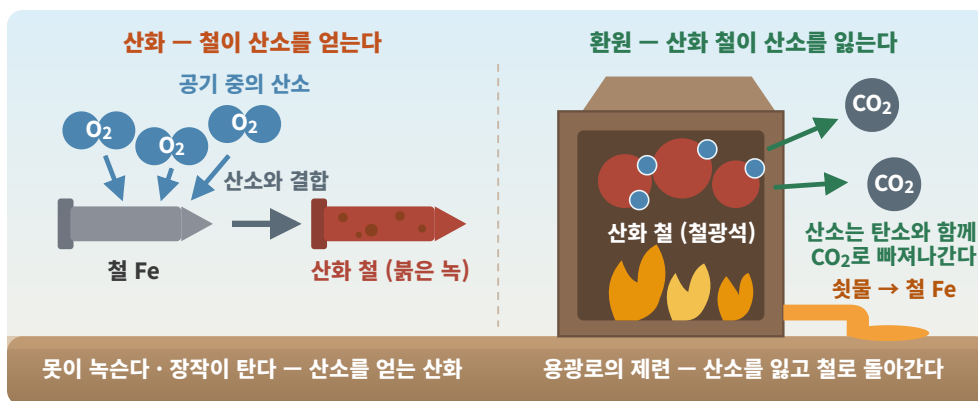


그림 1 | 산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 같은 물질도 방향에 따라 이름이 바뀐다

박찬샘

"산화(酸化)의 산은 산소의 산 — '산소와 화합한다'는 뜻 그대로다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다' — 산소를 떼어 내 본모습을 되찾는 것."

#### ● 날개 노트

##### 연소

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응 — 격렬한 산화다.

##### 녹(부식)

철이 공기 중 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 산화 철.

#### ● 한눈에 암기

산소 얻음 = 산화

산소 잃음 = 환원

둘은 언제나 동시!

#### 5 중학 과학 다시보기

##### 화학 반응식 (중3)

반응 전후 원자의 종류와 수는 같다 — 산소가 '어디로 갔는지' 추적하는 것이 이 단원의 기술이다.

#### ✓ 바로바로 체크

- 1 물질이 산소를 얻는 반응을 산화라 한다. (O, X)
- 2 철이 녹스는 것은 환원의 예다. (O, X)
- 3 어떤 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 반드시 산소를 잃는다. (O, X)

03 (산화 환원) 10통과2-01-03

## 2 문명을 바꾼 세 반응 — 광합성·연료·제련

역사의 방향을 바꾼 세 개의 반응이 있다. 첫째, **광합성** — 이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 된다. 이때 **이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원**된다. 이 반응이 대기에 산소를 채웠고(01에서 본 오존층의 재료다), 지구 생명의 에너지 공장이 되었다.

둘째, **화석 연료의 연소** — 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 **산화** 반응으로, 산업 혁명 이후 인류 문명의 동력이 되었다. 셋째, **철의 제련** — 용광로에서 산화 철(철광석)이 산소를 잃고 **철로 환원**되는 반응. 산소를 빼앗아 가는 주인공은 코크스(탄소)가 타면서 만든 **일산화 탄소**( $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ). 철기 시대부터 마천루까지, 도구 문명의 뼈대가 여기서 나왔다. 겉보기엔 전혀 다른 세 장면의 공통점 — **모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응**이라는 것이다. 그림의 화학 반응식으로 확인하면, 산소 원자가 어느 물질에서 어느 물질로 옮겨 갔는지가 더 분명히 보인다.

### 역사를 바꾼 세 반응 — 공통점은 '산소의 이동'

| 광합성 — 생명의 시작                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 화석 연료 — 문명의 동력                                                                                                                                                                                                                                                                     | 철의 제련 — 도구의 탄생                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  $\text{CO}_2 + \text{물}$<br>$\rightarrow \text{포도당} + \text{O}_2$<br><b><math>\text{CO}_2</math>가 환원된다</b><br>$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$<br>$\rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$<br>대기에 산소를 채운 반응 |  $\text{탄소} + \text{O}_2$<br>$\rightarrow \text{CO}_2 + \text{에너지}$<br><b>연료가 산화된다</b><br>$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2$<br>$\rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (메테인)<br>산업 혁명을 일으킨 반응 |  $\text{산화 철} + \text{일산화 탄소}$<br>$\rightarrow \text{철} + \text{CO}_2$<br><b>산화 철이 환원된다</b><br>$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO}$<br>$\rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$<br>철기 시대를 연 반응 |

### 앞사귀·굴뚝·용광로 — 무대는 달라도 각본은 같다: 산소의 이동

그림 2 | 광합성·화석 연료·철의 제련 — 겉모습이 다른 세 반응의 같은 각본

#### ! 시험엔 이렇게

"광합성에서 이산화 탄소는 **산화**된다"(X — 산소를 잃고 포도당으로 환원). "제련에서 산화 철은 산소를 **얻는다**"(X — 잃는다. 산소를 얻어 산화되는 것은 일산화 탄소). 각 반응에서 누가 산소를 얻고 잃는지부터 표시하고 시작하라.

#### ● 날개 노트

##### 제련

광석에서 금속을 뽑아내는 일.

##### 용광로 속 3단계

①  $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$  코크스가 탄다

②  $\text{CO}_2 + \text{C} \rightarrow 2\text{CO}$

③  $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$

'산소 도둑'의 정체는 코크스가 만든 **일산화 탄소**다.

#### ● 한눈에 암기

광합성:  $\text{CO}_2$  환원

연소: 연료 산화

제련: 산화 철 환원

#### ✓ 바로바로 체크

- 1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O, X)
- 2 화석 연료의 연소는 연료가 산화되는 반응이다. (O, X)
- 3 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다. (O, X)

(정답 — 1극률 틀수되) X E O Z O I 리용

### 3 전자까지 보면 완성 — 넓어진 정의

그런데 산소가 없는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담가 보자. 구리선 표면에 반짝이는 은이 나무처럼 자라나고, 용액은 점점 **푸른색**으로 변한다. 산소는 등장하지 않았는데 무엇이 오간 걸까 — 바로 **전자**다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들었고, 은 이온은 그 전자를 받아 은으로 석출되었다.

그래서 정의가 넓어진다. **전자를 잃으면 산화, 전자를 얻으면 환원**. 산소 정의와 모순되지 않는다 — 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 세서, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이기 때문이다. 그리고 전자로 봐도 규칙은 같다. **전자를 준 쪽 없이 받은 쪽은 없다** — 산화와 환원은 여전히 한 몸이다. 화학 반응식은  $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$ . 구리 원자 1개가 내놓은 전자 2개를 은 이온 2개가 하나씩 받으므로, 은 이온 2개가 줄 때 구리 이온은 1개만 늘어 **용액 속 양이온 수는 줄어든다**.

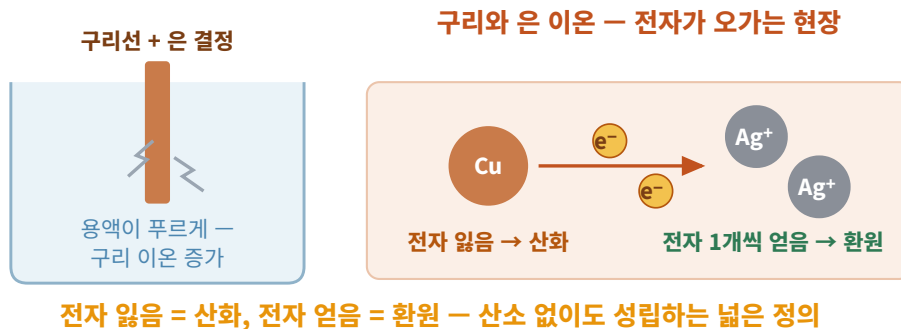


그림 3 | 질산 은 수용액 속 구리선 — 은은 자라고 용액은 푸르러진다

#### ! 시험엔 이렇게

이 실험의 3종 세트를 통째로 — ① 구리: 전자 잃음(산화) ② 은 이온: 전자 얻어 은으로 석출(환원) ③ 용액의 푸른색: 구리 이온 때문. "푸른색이 은 이온 때문"이라는 선지가 단골 함정이다.

#### ● 날개 노트

##### 이온

전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+), 얻으면 (-)를 띤다.

##### 석출

용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것 — 은 이온이 은 결정으로.

##### 전자로만 보이는 짝

연소·녹에서 짝이 되는 산소( $\text{O}_2$ )는 전자를 끌어와 환원되고, 광합성의 물은 전자를 내놓고 산화되어  $\text{O}_2$ 가 된다 — 산소를 얻고 잃는 것으로는 판정되지 않는다.

#### ● 한눈에 암기

전자 잃음 = 산화

전자 얻음 = 환원

푸른색 = 구리 이온!

#### ✓ 바로바로 체크

- 1 전자를 잃는 반응을 산화라 한다. ( O , X )
- 2 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 은 이온은 전자를 얻어 환원된다. ( O , X )
- 3 이때 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다. ( O , X )

(곰팡이 곰팡이) X E (꽃잎 꽃잎) O Z (꽃잎 꽃잎) O I 곰팡이

## 4 생활 속 산화·환원 — 우리 결의 반응들

이제 같은 눈으로 일상을 둘러보자. 우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉼 없이 돌아간다 — 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 광합성의 정확한 반대 방향이라는 점을 눈여겨보라. 겨울 주머니 속 **손난로**는 철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)하며 열을 내는 것 — 녹슬기를 난방으로 바꾼 발명품이다.

깎아 둔 사과가 갈색이 되는 **갈변**도 과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이고, 반대로 이 반응을 늦추려 설탕물에 담그는 것은 산소와의 접촉을 줄이는 지혜이고, 레몬즙을 바르면 그 속의 비타민 C가 먼저 산화되어 과일을 지킨다. 이렇게 **타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화**가 전부 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다 — 이것이 성취기준이 말하는 '생활 주변의 변화 분석'이다.

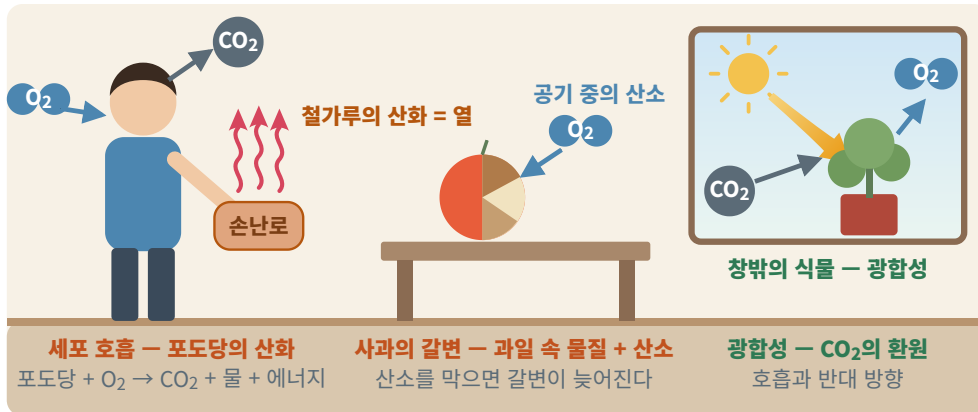


그림 4 | 생활 속 산화·환원 — 호흡과 광합성이 정확히 반대 방향임을 눈에 담아 두자

### ! 시험엔 이렇게

짜 맞추기 단골 — **호흡 = 포도당 산화 / 광합성 = 이산화 탄소 환원**. "호흡에서 포도당이 환원된다"(X)로 방향을 뒤집는 함정이 반복 출제된다. 손난로·갈변·연소는 모두 **산화** 쪽 사례다.

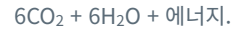
### ✓ 바로바로 체크

- 1 세포 호흡에서 포도당은 산화된다. ( O , X )
- 2 손난로의 발열은 철가루의 산화 때문이다. ( O , X )
- 3 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화다. ( O , X )

(해답 — 응급 10분자력) X E (해설 10분자력) O Z O I 10분

### ● 날개 노트

#### 세포 호흡



몸속에서 일어나는 조용한 연소다.

#### 갈변 늦추기

설탕물은 산소와의 접촉을 줄이고, 레몬즙의 비타민 C는 대신 산화되어 갈변을 늦춘다 — 부엌의 화학.

#### 녹 막기

페인트·기름칠·도금은 철이 산소·물과 만나지 못하게 막는다. 아연을 입힌 강판은 아연이 먼저 산화되어 철을 지킨다.

### ● 한눈에 알기

호흡 = 포도당 산화

광합성 = CO<sub>2</sub> 환원

손난로·갈변 = 산화

## 5 규칙은 하나 — 주는 자와 받는 자

이 소단원의 모든 장면을 하나의 문장으로 접을 수 있다. **무언가(산소든 전자든)를 주고받을 때, 주는 쪽과 받는 쪽은 반드시 함께 있다.** 그래서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고, 한 반응 안에서 **언제나 동시에** 일어난다 — 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다. 문제를 풀 때의 순서도 여기서 나온다. ① 무엇이 이동했나(산소? 전자?) → ② 누가 얻고 누가 잃었나 → ③ 잃은 쪽이 산화, 얻은 쪽이 환원.

시야를 넓히면 이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 물으로 올렸고(01), 그 생물들의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. **변화의 화학적 얼굴**이 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념 — 산과 염기가 기다린다.

### 알 알아 정리 — 산화와 환원 한 장 요약

- ✓ 산소 기준: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자 기준: 잃으면 산화, 얻으면 환원
- ✓ 세 반응: 광합성( $\text{CO}_2$  환원) · 화석 연료 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원)
- ✓ 구리+은 이온: 구리 산화(용액 푸른색은 구리 이온) · 은 이온 환원(석출)
- ✓ 산화와 환원은 언제나 동시 — 주는 자 없이 받는 자 없다

박찬  
샘

"헛갈릴 땐 '잃산얻환' 녀 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원. 산소는 안대로 얻으면 산화라는 것만 짚으로 묶어 두자."

### ● 날개 노트

#### 동시성

한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.

#### 분석의 3단계

① 이동한 것 찾기 ② 얻은 자/ 잃은 자 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.

### ● 한눈에 암기

전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원

산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원

둘은 한 몸, 언제나 동시

#### ☞ 앞 소단원과 연결

#### 육상 진출 (01)

광합성(환원 반응)이 만든 산소와 오존층 — 지질시대의 대사건은 화학 반응에서 시작되었다.

### ✓ 바로바로 체크

- 1 산화와 환원은 한 반응에서 항상 동시에 일어난다. ( O , X )
- 2 전자를 얻는 반응은 산화다. ( O , X )
- 3 산화·환원 분석의 시작은 '무엇이 이동했는지' 찾는 것이다. ( O , X )

(14년 12월 10일 ①) O E (16년) X Z O I 14년

## 자료 파헤치기

탐구·자료 분석

용광로 — 산소 도둑의 정체

## 자료

용광로 위로 철광석(주성분 산화 철,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )과 코크스(탄소)를 넣고 아래로 뜨거운 공기를 불어 넣는다. 노 안에서는 아래에서 위로 세 단계 반응이 이어지고, 노 바닥으로는 쇳물이, 꼭대기로는 이산화 탄소가 섞인 기체가 빠져나간다.



③에서 판정하면

산화 철: 산소 잃음 = 환원

일산화 탄소: 산소 얻음 = 산화

산소가 철 → 탄소 쪽으로

## 해석의 3단계

1. 이동한 것 찾기 — ③에서 반응 전 산소는 철에 붙어 있었고( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), 반응 후에는 탄소에 붙어 있다( $\text{CO}_2$ ). 산소가 산화 철 → 일산화 탄소가 이동했다.
2. 이름 붙이기 — 산소를 잃은 산화 철은 환원되어 철이 되고, 산소를 얻은 일산화 탄소는 산화되어 이산화 탄소가 된다. ②에서도  $\text{CO}_2$ 는 산소를 잃고(환원) 코크스는 얻는다(산화) — 단계마다 산화와 환원이 동시에 있다.
3. 문명으로 연결하기 — 코크스는 노를 달구는 연료이면서 '산소 도둑' 일산화 탄소를 만드는 원료다. 이 기술로 인류는 철기 시대를 열었다.

## 결론

세 단계를 한 줄로 줄이면 '산화 철 + 탄소 → 철 + 이산화 탄소'가 되지만, 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 것은 일산화 탄소다. 어떤 식이 주어지든 "산소가 어디서 어디로 갔는가" 한 질문이면 판정할 수 있다.

## 한 걸음 더 — 산화 구리(II)와 탄소 가열 (가설 → 실험 설계)

**가설** 탄소는 산화 구리(II)의 산소를 빼앗아 구리와 이산화 탄소를 만들 것이다.

**설계** 검은색 산화 구리(II) 가루와 탄소 가루를 섞어 시험관에서 가열하고, 나오는 기체를 석회수에 통과시킨다. 탄소 없이 산화 구리(II)만 넣은 시험관과 비교한다(변인 통제).

**결과·해석** 붉은색 구리가 생기고 석회수가 뿌옇게 흐려진다(이산화 탄소 확인) →  $2\text{CuO} + \text{C} \rightarrow 2\text{Cu} + \text{CO}_2$ . 산화 구리(II)는 환원, 탄소는 산화.

## ! 시험엔 이렇게

제런 문제의 답은 두 줄 — 산화 철: 산소 잃음 → 환원, 일산화 탄소(줄인 식에서는 탄소): 산소 얻음 → 산화. "일산화 탄소가 환원된다"로 주어를 바꿔치는 선지에 속지 말 것.

## 집중 훈련

심화 · 빈출

산화·환원 판정 6연전 — 이 표 하나로 끝

## 판정의 3단계 (복습)

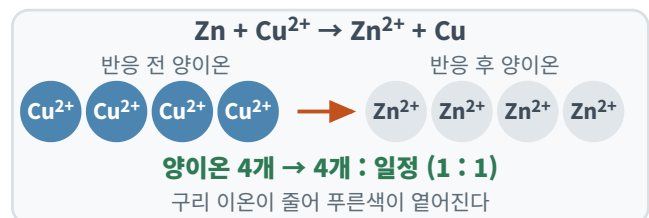
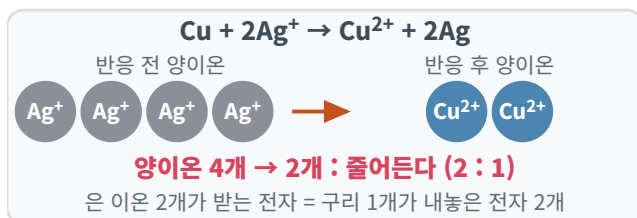
① 무엇이 이동했나(산소? 전자?) → ② 누가 얻고 누가 잃었나 → ③ 잃은 쪽이 산화...가 아니라! 산소는 얻은 쪽이 산화, 전자는 잃은 쪽이 산화(잃산연환). 이 방향만 틀리지 않으면 어떤 반응도 판정할 수 있다. 시험에 자주 나오는 여섯 반응을 화학 반응식으로 판정해 보자 — 앞의 넷은 함께 채워 보고, 뒤의 둘은 가리고 직접 판정한다.

| 반응                                                                                                          | 이동한 것 | 산화된 것          | 환원된 것              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|
| ① 메테인의 연소<br>$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$                      | 산소    | 메테인(연료)        | 산소 분자 <sup>Ⓢ</sup> |
| ② 철의 부식(녹)<br>철 + 산소 → 산화 철(녹)                                                                              | 산소    | 철              | 산소 분자 <sup>Ⓢ</sup> |
| ③ 광합성<br>$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$   | 산소    | 물 <sup>Ⓢ</sup> | 이산화 탄소             |
| ④ 세포 호흡<br>$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ | 산소    | 포도당            | 산소 분자 <sup>Ⓢ</sup> |
| ⑤ 철의 제련 🍷 셀프 판정<br>$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$               | ( )   | ( )            | ( )                |
| ⑥ 구리 + 질산 은 수용액 🍷 셀프 판정<br>$\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$               | ( )   | ( )            | ( )                |

Ⓢ 산소를 얻거나 잃은 것이 아니라 전자 기준으로 판정한 칸 — 산소 분자( $\text{O}_2$ )는 전자를 끌어와 환원되고, 광합성의 물은 전자를 내놓고 산화되어  $\text{O}_2$ 가 된다. '물이 산소를 얻는다'처럼 두 기준을 섞지 말 것.

이리온이 산화되면 산소 분자(①) — 공기 중 / 이산화 산소 분자(②) — 물 분자 / 이산화 탄소 분자 / 산소 분자(③)

## 한 걸음 더 — 금속과 금속 이온: 양이온 수 2장면



주고받은 전자 수는 늘 같다. 그래서 전하가 같은 이온끼리 바뀌면( $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+}$ ) 양이온 수가 일정하고, 1+ 이온 2개가 2+ 이온 1개로 바뀌면( $\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+}$ ) 줄어든다. Cu-Ag<sup>+</sup>에서는 은 원자 2개가 붙고 구리 원자 1개가 녹아 나가 구리판 질량이 늘다.

## ! 표에서 읽어야 할 두 가지 패턴

⑦ 산소 기준으로 판정되는 것은 산소를 얻는 쪽(연료·금속·포도당) = 산화, 산소를 잃는 쪽(광합성의 이산화 탄소) = 환원뿐이다. 그 짝(Ⓢ)은 전자 기준이다. ③ 광합성(③)과 호흡(④)은 주인공이 정확히 뒤바뀐 거울 반응이다.

## 유형

## 빈출 유형 집중 — 3제

내신·수능이 가장 사랑하는 세 가지 얼굴 — 즉답 해설로 바로 확인

**A** [유형 1 — 짝짓기] 용광로 속 반응  $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 에서 산화된 물질과 환원된 물질을 옳게 짝 지은 것은?

●●●●

- ① 산화된 것: 산화 철, 환원된 것: 일산화 탄소
- ② 산화된 것: 일산화 탄소, 환원된 것: 산화 철
- ③ 산화된 것: 철, 환원된 것: 이산화 탄소
- ④ 산화된 것과 환원된 것 모두 일산화 탄소이다
- ⑤ 이 반응에서는 산화도 환원도 일어나지 않는다

‘산화된 것: 산화 철, 환원된 것: 일산화 탄소’ (정답) ‘산화된 것: 산화 철, 환원된 것: 일산화 탄소’ (오답) — ㉠ 정답

**B** [유형 2 — 전자 이동 확장] 아연판을 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 담갔더니 아연판 표면에 붉은 구리가 석출되고 용액의 푸른색이 옅어졌다. 옳은 것은? ●●●●●

- ① 아연은 전자를 얻어 환원되었다.
- ② 구리 이온은 전자를 잃었다.
- ③ 아연은 전자를 잃고 산화되어 아연 이온이 되었다.
- ④ 용액의 푸른색이 옅어진 것은 아연 이온이 늘었기 때문이다.
- ⑤ 이 반응에서 산소가 이동하였다.

‘아연은 전자를 잃고 산화되어 아연 이온이 되었다’ (정답) ‘아연은 전자를 얻어 환원되었다’ (오답) — ㉡ 정답

**C** [유형 3 — 생활 종합] 다음 중 밑줄 친 물질이 환원되는 경우는? ●●●●●

- ① 손난로 속 철가루가 공기 중에서 천천히 반응한다.
- ② 깎아 둔 사과 속 물질이 공기와 만나 갈변한다.
- ③ 세포 호흡에서 포도당이 분해된다.
- ④ 용광로에서 산화 철이 쇳물이 된다.
- ⑤ 가스레인지에서 메테인이 탄다.

‘용광로에서 산화 철이 쇳물이 된다’ (정답) ‘손난로 속 철가루가 공기 중에서 천천히 반응한다’ (오답) — ㉢ 정답

## 알 이 훈련의 결론 — 세 문장

- ✓ 산소 기준은 산소를 얻는 쪽(연료·금속·포도당·CO)이 산화 — 짝인  $\text{O}_2$ 와 광합성의 물은 전자 기준으로 판정
- ✓ 전자 반응은 금속이 잃고(산화), 이온이 얻는다(환원) — 이온 전하가 다르면 양이온 수가 바뀐다
- ✓ 광합성 ↔ 호흡은 거울 반응 — 하나만 외우고 뒤집어라

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 물질이 산소를 잃는 반응을 산화라 한다. ( O , X )
- ② 산화와 환원은 한 반응 안에서 항상 동시에 일어난다. ( O , X )
- ③ 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다. ( O , X )
- ④ 철이 녹스는 것처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 \_\_\_\_\_라 한다.
- ⑤ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃고 \_\_\_\_\_되어 철이 된다.
- ⑥ 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 구리는 \_\_\_\_\_를 잃고 산화된다.

## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 산화와 환원에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○  
10통과2-01-03 | 개념 1-3
  - ① 산화는 물질이 산소를 잃는 반응이다.
  - ② 환원은 물질이 전자를 잃는 반응이다.
  - ③ 산화가 일어나도 환원은 일어나지 않을 수 있다.
  - ④ 연소는 환원의 대표적인 예다.
  - ⑤ 산소를 얻거나 전자를 잃으면 산화되었다고 한다.
- ⑧ 광합성, 화석 연료의 연소, 철의 제련에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○  
10통과2-01-03 | 개념 2
  - ① 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다.
  - ② 제련에서 일산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다.
  - ③ 화석 연료의 연소에서 연료는 환원된다.
  - ④ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.
  - ⑤ 세 반응에서는 산화·환원이 일어나지 않는다.
- ⑨ **중요** **자료** 구리선을 질산 은 수용액에 넣었더니 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 점점 푸르게 변하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○  
10통과2-01-03 | 개념 3
  - ① 구리는 전자를 잃고 산화되었다.
  - ② 은 이온은 전자를 잃고 환원되었다.
  - ③ 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.
  - ④ 이 반응에서는 산화만 일어났다.
  - ⑤ 구리는 전자를 얻어 이온이 되었다.
- ⑩ 생활 속 산화·환원에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○  
10통과2-01-03 | 개념 4
 

**보 기**

ㄱ. 손난로의 열은 철가루의 산화에서 나온다.

ㄴ. 사과의 갈변은 과일 속 물질과 산소의 반응이다.

ㄷ. 세포 호흡에서 포도당은 환원된다.

① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **자료** 그림은 금속 M과 산소가 결합한 물질 MO를 탄소(C)와 함께 가열할 때의 반응 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1-2



보 기

- ㄱ. MO는 산소를 얻어 산화된다.  
ㄴ. C는 산소를 얻어 산화된다.  
ㄷ. 반응 전과 후에 산소 원자의 수는 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **중요** 산화·환원 반응에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3-5

학생 A : 철이 녹슬 때는 철만 산소를 얻으니까, 이 반응에서는 산화만 일어나고 환원은 일어나지 않아.  
학생 B : 광합성에서 이산화 탄소가 환원될 때, 같은 반응 안에서 산화되는 물질도 함께 있어.  
학생 C : 산소가 오가지 않아도 전자가 이동하면 산화·환원 반응이라고 할 수 있어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 13 다음은 금속 X와 Y 이온이 반응할 때 일어나는 두 변화이다.

- (가)  $X \rightarrow X \text{ 이온} + \text{전자}$   
(나)  $Y \text{ 이온} + \text{전자} \rightarrow Y$

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3-5

- ① (가)에서 X는 환원된다.  
② (나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 환원된다.  
③ (가)에서 X가 잃은 전자는 용액 속에서 사라진다.  
④ (가)와 (나)는 산소가 이동하는 반응이다.  
⑤ (나)는 (가)가 모두 끝난 뒤에 일어난다.

- 14 **중요** **탐구** 다음은 금속과 이온 수용액의 반응을 알아보는 실험이다.

**[과정]** 비커 I의 질산 은 수용액에 구리판을, 비커 II의 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 아연판을 넣고, 일정 시간 뒤 금속판과 수용액을 관찰한다.  
**[결과]** I: 구리판에 은색 고체가 생기고, 수용액이 점점 푸르게 변한다. II: 아연판에 붉은색 고체가 생기고, 수용액의 푸른색이 없어진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3, 탐구

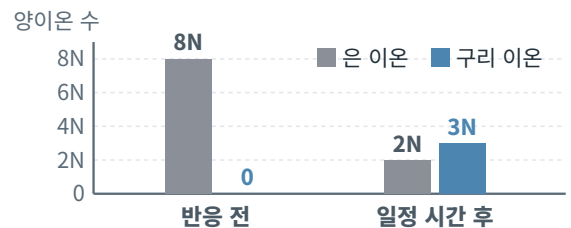
보 기

- ㄱ. I에서 구리는 전자를 얻어 환원된다.  
ㄴ. II에서 수용액 속 양이온의 수는 점점 줄어든다.  
ㄷ. I과 II에서 넣어 준 금속은 모두 산화된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** 그림은 질산 은 수용액에 구리판을 넣기 전과 일정 시간 뒤, 수용액 속 양이온의 수를 나타낸 것이다. 구리 원자 1개는 전자 2개를 잃고 구리 이온이 되며, 은 이온 1개는 전자 1개를 얻어 은이 된다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3



보 기

- ㄱ. 일정 시간 동안 구리 원자 3N개가 산화되었다.  
ㄴ. 양이온의 총수는 반응 전보다 많아졌다.  
ㄷ. 반응이 진행될수록 수용액의 푸른색은 없어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 탐구 다음은 산화 구리(II)와 탄소의 반응을 알아보는 실험이다.

**[과정]** 검은색 산화 구리(II) 가루와 탄소 가루를 섞어 시험관에서 가열하고, 발생한 기체를 석회수에 통과시킨다.

**[결과]** 시험관 속에 붉은색 고체가 생기고, 석회수가 뿌옇게 흐려진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1·2, 자료 파헤치기

보 기

- ㄱ. 붉은색 고체는 산화 구리(II)가 환원되어 생긴 구리이다.  
 ㄴ. 석회수를 흐리게 한 기체는 탄소가 산소를 잃어 생긴다.  
 ㄷ. 화학 반응식은  $\text{CuO} + \text{C} \rightarrow \text{Cu} + \text{CO}_2$ 이다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 자료 표는 세 가지 산화·환원 반응에서 이동한 것과 산화되는 물질을 정리한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·3·4

| 반응            | 이동한 것 | 산화되는 물질 |
|---------------|-------|---------|
| (가) 철의 제련     | 산소    | 일산화 탄소  |
| (나) 세포 호흡     | 산소    | ㉠       |
| (다) 구리 + 은 이온 | ㉡     | 구리      |

보 기

- ㄱ. ㉠은 포도당이다.  
 ㄴ. ㉡은 전자이다.  
 ㄷ. (가)에서 산화 철은 산소를 얻는다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 서술형 용광로에서 철이 만들어질 때 일어나는 산화와 환원을 '산화 철', '일산화 탄소', '산소'를 모두 포함하여 각각 서술하시오. ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2, 자료 파헤치기

- 19 중요 서술형 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 푸르게 변한다. 그 까닭을 '전자', '구리 이온', '은 이온'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3

- 20 서술형 세포 호흡과 광합성에서 각각 산화되거나 환원되는 물질을 '포도당', '이산화 탄소'를 포함하여 쓰고, 두 반응의 관계를 '반대'라는 말을 넣어 서술하시오. ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 다음은 용광로 안에서 일어나는 반응 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

●●○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 2·5, 자료 파헤치기

- (가)  $C + O_2 \rightarrow CO_2$  — 코크스가 탄다  
(나)  $CO_2 + C \rightarrow 2CO$   
(다)  $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

보 기

- ㄱ. (다)에서 산화 철은 산소를 잃고 환원된다.  
ㄴ. (다)에서 산화되는 물질은 일산화 탄소이다.  
ㄷ. (나)에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 다음은 생명 활동의 두 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2·4·5

- (가) 광합성:  $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$  (포도당) +  $6O_2$   
(나) 세포 호흡:  $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

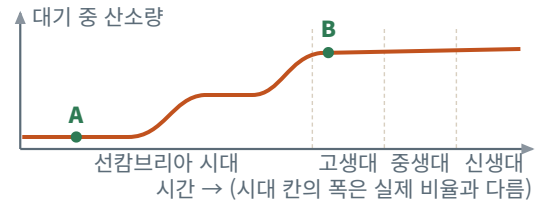
보 기

- ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 환원된다.  
ㄴ. (나)에서 포도당은 산화된다.  
ㄷ. (가)와 (나) 모두 산화·환원이 동시에 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림은 지구 대기 중 산소량의 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. A는 광합성을 하는 생물 (남세균)이 처음 나타난 시기, B는 생물이 처음 육지로 진출한 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2 (01 지질시대와 생물의 변천 연계)



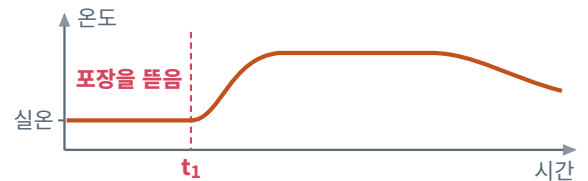
보 기

- ㄱ. A~B 동안 대기 중 산소량이 늘어난 것은 생물의 세포 호흡 때문이다.  
ㄴ. 산소를 늘린 반응에서  $CO_2$ 는 환원된다.  
ㄷ. B 이전에 오존층이 자외선을 막아 주었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 공기가 통하지 않는 포장에 든 철가루 손난로를  $t_1$ 에 뜯은 뒤의 온도 변화이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 4·5



보 기

- ㄱ.  $t_1$  이후 철가루는 산소를 얻어 산화된다.  
ㄴ.  $t_1$  이전에는 철가루가 산소와 만나지 못했다.  
ㄷ. 깎은 사과를 랩으로 싸 두면 갈변이 늦어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10 | 11 | 12 |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 정답 | X  | O  | X  | 산화 | 환원 | 전자  | ⑤   | ②   | ①  | ③  | ④  | ④  |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  | 19  | 20  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ②  | ②  | ①  | ①  | ③  | 서술형 | 서술형 | 서술형 | ③  | ⑤  | ④  | ⑤  |

### 1 X

개념 1

산소를 잃는 것은 환원 — 얻는 쪽이 산화다.

### 2 O

개념 5

주는 자 없이 받는 자 없다 — 동시성.

### 3 X

개념 2

이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

### 4 산화

개념 1

녹·연소·갈변 — 산소를 얻는 반응의 이름.

### 5 환원

개념 2

산소를 잃고 본모습(철)으로 돌아간다.

### 6 전자

개념 3

전자를 잃으면 산화 — 잃산연환.

### 7 ⑤

개념 1·3

산소 얻음 = 산화, 전자 잃음 = 산화 — 두 정의를 한 문장으로 묶었다.

#### 바로알기

① 산화는 물질이 산소를 얻는 반응이다. ② 환원은 물질이 전자를 얻는 반응이다. ③ 산화가 일어나면 환원도 반드시 동시에 일어난다. ④ 연소는 물질이 산소와 빠르게 결합하는 산화의 대표적인 예다.

### 8 ②

개념 2

코크스가 타서 생긴 일산화 탄소가 산화 철의 산소를 빼앗아 이산화 탄소가 된다 — 산화.

#### 바로알기

① 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다. ③ 화석 연료의 연소에서 연료는 산소를 얻어 산화된다. ④ 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃는다. ⑤ 세 반응은 모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응이다.

### 9 ①

개념 3

구리는 전자를 잃고(산화) 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만든다.

#### 바로알기

② 은 이온은 전자를 얻어 환원되었다. ③ 용액의 푸른색은 구리 이온 때문이다. ④ 구리가 산화될 때 은 이온의 환원이 동시에 일어났다. ⑤ 구리는 전자를 잃어 구리 이온이 되었다.

10 ③

개념 4

ㄱ (옳음) 철가루의 느린 산화가 손난로의 열원이다. ㄴ (옳음) 갈변 = 과일 속 물질 + 산소, 산화다.

**바로알기**

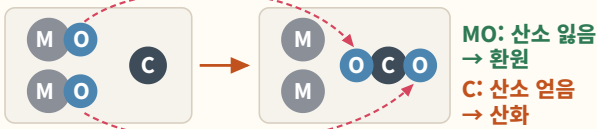
ㄷ (틀림 →) 세포 호흡에서 포도당은 산소를 얻어 산화된다 — 방향 뒤집기 함정.

11 ④

개념 1·2

ㄴ (옳음) C는 MO의 산소를 얻어 CO<sub>2</sub>가 된다 — 산화.  
ㄷ (옳음) 반응 전 O는 MO 2개 속에 2개, 반응 후 CO<sub>2</sub> 1개 속에 2개 — 원자는 사라지지 않고 자리만 옮긴다.

**꼼꼼 자료 분석**



O 원자는 M에서 C로 옮겨 갈 뿐  
— 반응 전 2개 = 반응 후 2개

산화 구리(II)와 탄소의 반응( $2\text{CuO} + \text{C} \rightarrow 2\text{Cu} + \text{CO}_2$ )과 같은 틀

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) MO는 산소를 잃고 M으로 환원된다.

12 ④

개념 3·5

B (옳음) 산화와 환원은 언제나 동시에 — 이산화 탄소가 환원될 때 산화되는 물질도 함께 있다. C (옳음) 구리와 은 이온처럼 전자만 오가도 산화·환원 반응이다.

**바로알기**

A (틀림 →) 철이 산소를 얻어 산화될 때 같은 반응에서 환원도 함께 일어난다(작은 산소 분자가 전자를 끌어와 환원 — 전자 기준) — 산화만 일어나는 반응은 없다.

13 ②

개념 3·5

(나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 금속 Y가 된다 — 환원.

**바로알기**

① (가)에서 X는 전자를 잃고 산화된다. ③ X가 잃은 전자는 Y 이온이 얻는다 — 전자는 사라지지 않는다. ④ (가)와 (나)는 전자가 이동하는 반응이다. ⑤ (가)와 (나)는 동시에 일어난다.

14 ②

개념 3 | 탐구

ㄷ (옳음) I의 구리, II의 아연 모두 전자를 잃고 이온이 되어 수용액으로 녹아 들어간다 — 산화.

**바로알기**

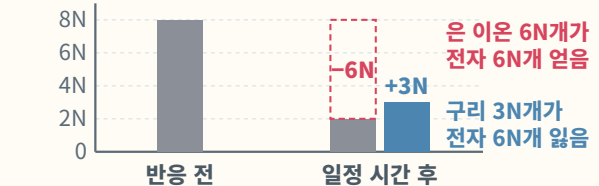
ㄱ (틀림 →) I에서 구리는 전자를 잃고 산화되며, 전자를 얻어 환원되는 것은 은 이온이다. ㄴ (틀림 →) II에서  $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$  — 아연 이온 1개가 생길 때 구리 이온 1개가 구리로 석출되므로 양이온 수는 일정하다. 붉은색 고체는 구리이고, 구리 이온이 줄어 푸른색이 없어진다.

15 ①

개념 3

ㄱ (옳음) 은 이온이  $8\text{N} \rightarrow 2\text{N}$ , 6N개 줄었다 → 은 이온 6N개가 전자 6N개를 얻었다. 구리 원자 1개가 전자 2개를 내놓으므로 산화된 구리는  $6\text{N} \div 2 = 3\text{N}$ 개 — 그래프의 구리 이온 3N개와 맞는다.

**꼼꼼 자료 분석**



양이온 총수:  $8\text{N} \rightarrow 2\text{N} + 3\text{N} = 5\text{N}$  (줄어든다)

잃은 전자 수 = 얻은 전자 수 — 산화와 환원은 함께 일어난다

**바로알기**

ㄴ (틀림 →) 양이온 총수는  $8\text{N} \rightarrow 2\text{N} + 3\text{N} = 5\text{N}$ 으로 줄었다.  
ㄷ (틀림 →) 구리 이온이 늘어나므로 푸른색은 점점 진해진다.

16 ①

개념 1·2 | 탐구

ㄱ (옳음) 검은색 산화 구리(II)가 산소를 잃고 붉은색 구리로 환원된다. 석회수가 흐려진 것은 이산화 탄소가 생겼다는 증거다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 이산화 탄소는 탄소가 산화 구리(II)의 산소를 얻어(산화) 생긴다. ㄷ (틀림 →) 산소 원자 수를 맞추면  $2\text{CuO} + \text{C} \rightarrow 2\text{Cu} + \text{CO}_2$ 이다 — 산화 구리(II) 2개의 산소 2개가 탄소 1개로 옮겨 간다.

17 ③

개념 2·3·4

ㄱ (옳음) 세포 호흡에서 산소를 얻어 산화되는 것은 포도당이다. ㄴ (옳음) 구리와 은 이온의 반응에서는 산소 없이 전자가 이동한다. (가)에서 산화 철의 산소를 얻어 산화되는 것은 코크스가 만든 일산화 탄소다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (가)에서 산화 철은 산소를 잃고 철로 환원된다.

18 모범 답안

개념 2 | 자료 파헤치기

산화 철은 산소를 잃고 환원되어 철이 되고, 코크스가 타서 생긴 일산화 탄소는 그 산소를 얻어 산화되어 이산화 탄소가 된다.

| 채점 요소                                                | 배점 |
|------------------------------------------------------|----|
| ① 산화 철이 산소를 잃고 환원된다고 썼다.                             | 3점 |
| ② 일산화 탄소가 산소를 얻어 산화된다고 썼다. (코크스·탄소가 직접 빼앗는다고만 쓰면 1점) | 3점 |

이렇게 쓰면 0점

"산화 철이 산소를 얻어 산화되고, 일산화 탄소가 환원된다." — 산소가 이동하는 방향을 거꾸로 쓴 답.

19 모범 답안

개념 3

구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액에 녹아 들어가므로 용액이 푸르게 변한다(산화). 구리가 잃은 전자를 은 이온이 얻어 은이 되므로 구리선 표면에 은이 석출된다(환원).

| 채점 요소                            | 배점 |
|----------------------------------|----|
| ① 구리가 전자를 잃고 구리 이온(푸른색)이 된다고 썼다. | 2점 |
| ② 은 이온이 전자를 얻어 은으로 석출된다고 썼다.     | 2점 |
| ③ 구리는 산화, 은 이온은 환원된다고 이름 붙였다.    | 2점 |

이렇게 쓰면 0점

"은 이온 때문에 용액이 푸르게 변한다." — 푸른색은 구리 이온의 색이다.

20 모범 답안

개념 2·4

세포 호흡에서는 포도당이 산소를 얻어 산화되어 이산화 탄소와 물이 되고, 광합성에서는 이산화 탄소가 산소를 잃고 포도당으로 환원된다. 두 반응은 반응물과 생성물이 서로 뒤바뀐, 정확히 반대 방향의 반응이다.

| 채점 요소                     | 배점 |
|---------------------------|----|
| ① 세포 호흡에서 포도당이 산화된다고 썼다.  | 2점 |
| ② 광합성에서 이산화 탄소가 환원된다고 썼다. | 2점 |
| ③ 두 반응이 반대 방향의 관계라고 썼다.   | 2점 |

이렇게 쓰면 0점

"호흡에서 포도당이 환원되고, 광합성에서 이산화 탄소가 산화된다." — 두 방향을 모두 뒤집은 답.

21 ③

개념 2-5 | 자료 파헤치기 | 2점

ㄱ (옳음) (다)에서 산소를 잃은 산화 철 → 철, 환원. ㄴ (옳음) (다)에서 산소를 얻은 일산화 탄소 → 이산화 탄소, 산화 — 용광로의 주된 '산소 도둑'은 CO다.

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) (나)에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 일산화 탄소가 환원되며, 산소를 얻어 산화되는 것은 탄소(코크스)다. 단계마다 산소의 이동 화살표 하나만 그리면 판정된다.

22 ⑤

개념 2-4-5 | 2.5점

ㄱ (옳음) CO<sub>2</sub>가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. ㄴ (옳음) 포도당이 산소를 얻어 — 산화. ㄷ (옳음) 어느 반응이든 잃는 자와 얻는 자가 함께 있다 — 동시성.

**합정 체크**

광합성과 호흡은 정확히 반대 방향의 한 쌍 — 한쪽만 외우면 다른 쪽은 뒤집으면 된다.

23 ④

개념 2 | 01 연계 | 2.5점

ㄴ (옳음) 산소를 늘린 반응은 광합성 — CO<sub>2</sub>가 산소를 잃고 포도당이 된다(환원). ㄷ (옳음) 광합성이 늘린 산소로 오존층이 생겨 자외선을 막은 뒤에야 육상 진출(B)이 가능했다 — 01 소단원에서 배운 순서다.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) A~B 동안 대기 중 산소를 늘린 것은 광합성이다. 세포 호흡은 산소를 소모하는 반응이다.

24 ⑤

개념 4-5 | 2점

ㄱ (옳음) 포장을 뜯자 철가루가 공기 중 산소를 얻어 산화되며 열을 낸다. ㄴ (옳음) 공기가 통하지 않는 포장 속에서는 산소가 없어 산화가 일어나지 않는다. ㄷ (옳음) 갈변도 산소와의 반응(산화)이므로, 랩으로 산소와의 접촉을 막으면 늦어진다 — 뜯기 전 손난로와 같은 원리.

**합정 체크**

손난로·갈변·연소는 모두 산소를 얻는 산화 — '산소를 막으면 반응이 멈추거나 늦어진다'는 한 원리로 생활 사례를 함께 분석한다.

**알 이 소단원, 이것만은!**

- ✓ 산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원 / 전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원(잃산얻환)
- ✓ 광합성 = CO<sub>2</sub> 환원 · 연소 = 연료 산화 · 제련 = 산화 철 환원
- ✓ 산화와 환원은 언제나 동시 — '무엇이 이동했나'부터 찾아라

## 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 전자를 잃는 반응을 무엇이라고 하는가?
2. 용광로에서 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 물질은 무엇인가?
3. 구리선을 질산 은 수용액에 넣었을 때 용액을 푸르게 만드는 이온은 무엇인가?

☐ 1일 뒤    ☐ 1주 뒤    ☐ 시험 전

중요 1 차 2 차 3 차 4 차 5 차

# MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"광합성·연소·제련 셋을 놓고 '산소가 어디서 어디로 갔는지' 화살표만 그려 보자. 막히면 47쪽으로! — 박찬샘"